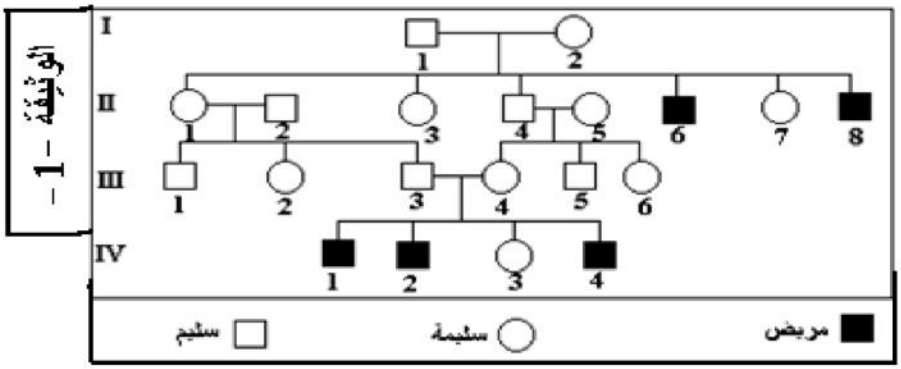
ثانوية : القســــــــم : 2 رياضي

اختبار الثلاثي الثاني لمادة علوم الطبيعة والحياة المـــــــدة :

التاريخ : السنة الدراسية :

التمرين الأول: مرض Mucoviscidose مرض وراثي يتميز بإفرازات مفرطة في مخاط القصبات التنفسية و البنكرياسية و من ثم صعوبة في التنفس و اضطراب في وظائف البنكرياس ، تمثل الوثيقة– 1– شجرة نسب عائلة بعض أفرادها مصابون بهذا المرض.



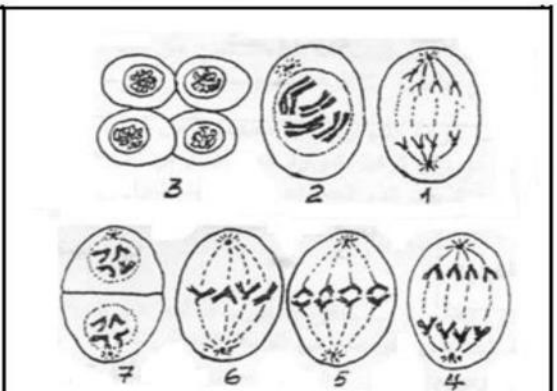
1 . هل الآليل المسئول عن هذا المرض سائد أم متنحي؟ علل جوابك.

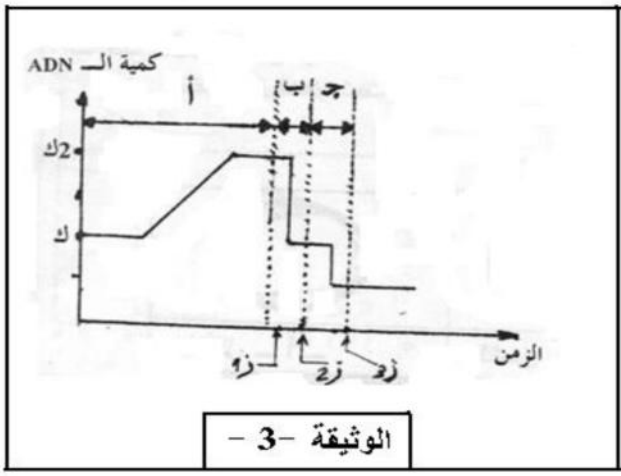
2. هل الآليل المسئول عن هذا المرض محمول على صبغي جنسية أم لا جنسي علما أن الفرد III3 نقي ؟ علل جوابك.

3 . أعط النمط الوراثي للأفراد I1 و II2 و II6 . علل جوابك.

4 . كيف تفسر العدد الكبير للخلف المصاب عند الزوجين III3 و III4 ؟

التمرين الثاني : تمثل الوثيقة – 2 – أشكال خلوية لوحظت خلال ظاهرة بيولوجية تحدث على مستوى الغدة التناسلية لذبابة الخل :





1– ما اسم الظاهرة التي تم التعبير عنها بمختلف أشكال الوثيقة –2 –؟

2– رتب أشكال الوثيقة –2 – حسب تسلسلها الزمني , مع إعطاء عنوان مناسب لكل شكل .

3 – أوجد الصيغة الصبغية لهذا النوع من الحشرات , ثم اذكر بالتحديد الشكل الذي اعتمدت عليه في ذلك من الوثيقة–2–

4 – تبين الوثيقة –3– تطور كمية الـ ADN في خلية واحدة من خلايا الغدة التناسلية :

أ – ماذا تمثل المراحل (أ) و (ب) و (ج) على المنحنى ؟

ب – اذكر بدقة عدد الصبغيات والكروماتيدات في الخلية خلال الأزمنة ز1 , ز2 , ز3 .

2- اليك الوثيقة 4 و يمثل الشكل (1) من الوثيقة (2) ترتيب الاحماض الامينية

- قدم ترتيب القواعد الأزوتية للمورثة ,
- قارن بين الشكلين ,
- عرف الظاهرة.

GGG	TGT	CCT	AAG	TTT	AAT
Pro	Thr	Gly	Phe	Lys	Leu

الوثيـقة (4)

Gly---Phe---Phe---Tyr---Thr---Pro---Lys---Thr

23 24 25 26 27 28 29 30

الشكل –1–

Gly – Leu—Phe—Thr—Thr—Pro—Lys—Thr

23 24 25 26 27 28 29 30

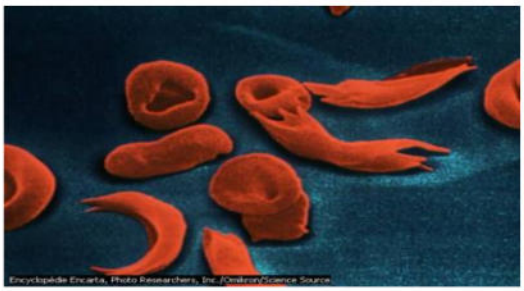
الشكل – 2–

<u>الوضعية الإدماجية</u> : إن فقر الدم المنجلي منتشر بكثرة في الحزام الاستوائي لكن قد ينقل عن طريق الأشخاص إلى مناطق أخرى , لمعرفة بعض أعراض هذا المرض وكيفية انتقاله عبر الأجيال نقدم الوثائق التالية :

الوثيقة – 1 –

لاحظ أستاذ التربية البدنية أن أحمد يعاني من اضطرابات مختلفة تتمثل في ضعف عام ,وعدم القدرة على أداء المجهود العضلي ,وتسارع ضربات القلب , وصعوبة في التنفس. عرض أحمد على الطبيب فكانت نتائج تحاليل الدم تشير أنه يعاني من فقر الدم . وبعد الحديث معه تبين أن بعض أفراد عائلته يعانون من نفس المرض .

الوثيقة – 2 –



الشكل أ: كريات الدم الحمراء لأحمد



الشكل ب: كريات دم حمراء عادية

الفحص المجهري للكريات الحمراء

الوثيقة – 3 –

الشكل – أ – يمثل جزء من سلسلة الـ ADN لبيتا غلوبين HbA لأحمد

الشكل – ب – جزء من سلسلة الـ ADN لبيتا غلوبين HbS لإنسان عادي

الشكل – أ- CAC GTG GAC TGA GGA CTC CTC TTC AGA CGG CAA TGA

الشكل – ب - CAC GTG GAC TGA GGA CAC CTC TTC AGA CGG CAA TGA

1- بالاعتماد على الوثائق المقترحة و معلوماتك فسر حالة أحمد.

2- ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتجنب انتشار المرض؟